

Rapport Jalon 3

Benjamin PELLIEUX
PELB28120100

20 novembre 2024

Jalon 3 : Simulation de la conduction thermique avec un chauffage intégré

1 Problématique générale

Le Jalon 3 vise à améliorer la modélisation thermique du mur étudié en introduisant un élément chauffant. Cette simulation prend en compte une couche de béton conducteur à l'intérieur du mur, alimentée par une source de chaleur, afin de mieux comprendre l'impact d'une telle configuration sur la dissipation de chaleur. L'objectif principal reste de réduire les coûts énergétiques tout en maintenant un confort thermique optimal.

2 Objectifs du Jalon 3

L'objectif de ce jalon est de simuler la diffusion de la chaleur dans un mur en béton multi-couche comprenant :

- Une couche de béton standard ($1/6$ du mur total).
- Une couche d'air isolant ($1/6$ du mur total).
- Une couche de béton conducteur ($1/20$ du mur total) dotée d'une source de chaleur intégrée.
- Une dernière couche de béton standard (environ $4/6$ du mur total).

La simulation inclut une condition aux limites mixte à gauche (Dirichlet) et un flux nul à droite (Neumann). Elle se concentre sur l'impact de la source de chaleur et sur l'évolution des températures en fonction du temps et de la position.

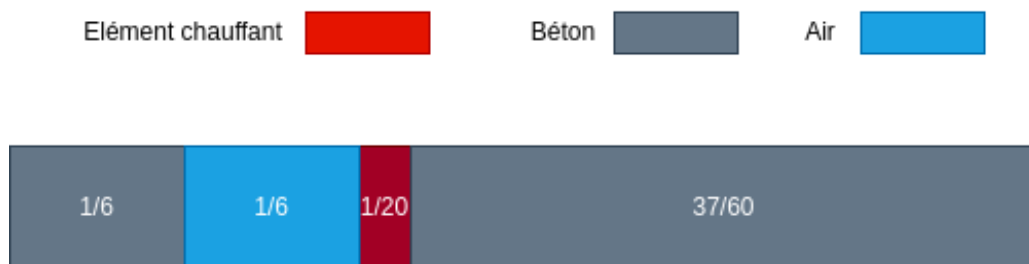


FIGURE 1 – Représentation de la composition du mur.

3 Méthodologie

Le modèle utilise la **Méthode des Volumes Finis (MVF)** pour discrétiser l'équation de la chaleur en fonction de l'espace et du temps. Les paramètres et hypothèses principaux sont les suivants :

- Discrétisation spatiale avec un total de $N = 2000$ volumes finis, dont 10 pour la couche chauffante.
- Discrétisation temporelle avec un pas de temps $dt = 1800\text{ s}$ (30 minutes).
- Simulation sur une durée totale de $t_{\text{total}} = 3600 \times 48\text{ s}$ (48 heures).
- Conductivité thermique, capacité thermique et densité adaptées à chaque matériau :
 - Béton standard : $k = 1.28\text{ W/m} \cdot \text{K}$, $c = 880\text{ J/K} \cdot \text{kg}$, $p = 2200\text{ kg/m}^3$.
 - Air : $k = 0.026\text{ W/m} \cdot \text{K}$, $c = 1004\text{ J/K} \cdot \text{kg}$, $p = 1.204\text{ kg/m}^3$.
- Source de chaleur dans la couche de béton conducteur : 200 W répartis uniformément sur les volumes finis de cette couche.

La résolution du système est effectuée avec une matrice pleine calculée à chaque itération, tenant compte des propriétés thermiques des différents matériaux et de la position de la source de chaleur.

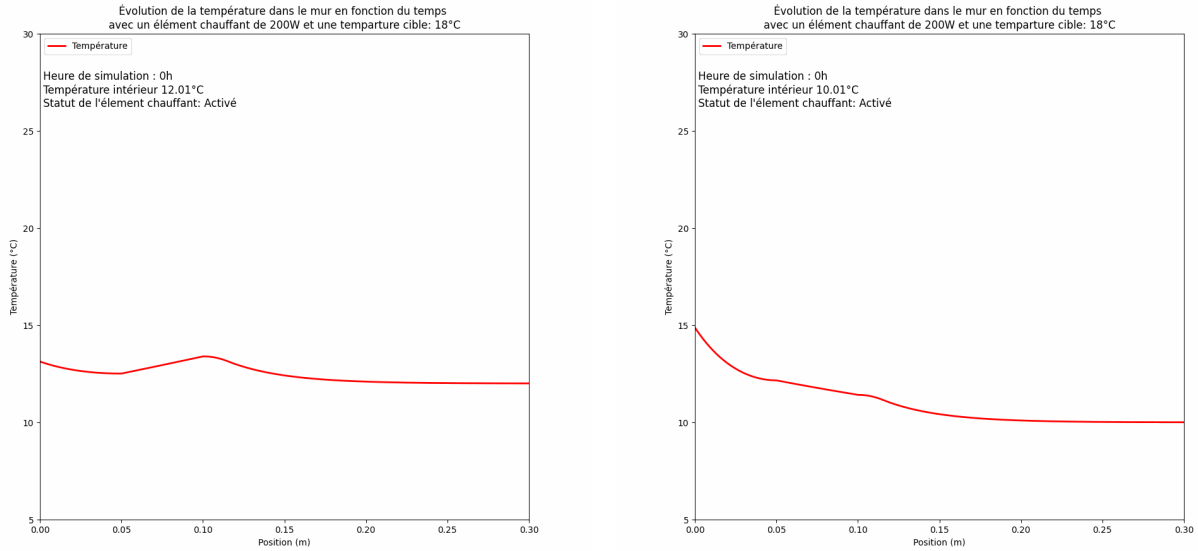
4 Résultats

La simulation a été réalisée pour trois scénarios distincts en termes de durées et de conditions aux limites :

- **Simulation 24H :**
 - Température gauche : $T_{\text{left}} = 15^\circ\text{C}$;
 - Température initiale dans le mur : $T_{\text{init}} = 12^\circ\text{C}$;
 - Puissance de la source : $P = 200\text{ W}$;
 - température cible : $T_{\text{target}} = 18^\circ\text{C}$.
- **Simulation 48H :**
 - Température gauche plus élevée : $T_{\text{left}} = 23^\circ\text{C}$;
 - Température initiale du mur : ($T_{\text{init}} = 10^\circ\text{C}$) ;
 - Puissance de la source : $P = 200\text{ W}$;
 - température cible : $T_{\text{target}} = 18^\circ\text{C}$.
- **Simulation 96H :**
 - Température gauche plus basse : $T_{\text{left}} = -15^\circ\text{C}$;
 - Température initiale du mur : $T_{\text{init}} = 10^\circ\text{C}$;
 - Puissance de la source : $P = 250\text{ W}$;
 - température cible : $T_{\text{target}} = 18^\circ\text{C}$.

Ces simulations produisent des **animations** montrant l'évolution de la température dans le mur en fonction de la position et du temps.

4.1 Animations et comportements observés



(a) Évolution de la température sur 24 heures ($T_{\text{left}} = 15^{\circ}\text{C}$). (b) Évolution de la température sur 48 heures ($T_{\text{left}} = 23^{\circ}\text{C}$).

FIGURE 2 – Comparaison de l'évolution de la température sur 24 heures et 48 heures.

4.2 Analyse des résultats

Les simulations révèlent des dynamiques thermiques variées en fonction des paramètres de simulation :

Simulation 24H :

- La source de chaleur ($P = 200\text{ W}$) s'active dès que la température intérieure (côté droit) descend en dessous de 18°C .
- Grâce à une température gauche modérée (15°C), la chaleur se diffuse relativement bien dans le mur.
- La température cible est atteinte en 24H.

Simulation 48H :

- Avec une température gauche plus élevée (23°C) et une température initiale du mur plus basse (10°C), le gradient de température entre l'intérieur du mur et l'extérieur est réduit.
- La chaleur provenant de la gauche contribue à réchauffer le mur, réduisant la nécessité d'activation de la source de chaleur interne.
- La température cible est atteinte plus rapidement et maintenue plus facilement, ce qui se traduit par une consommation énergétique moindre de la source interne.

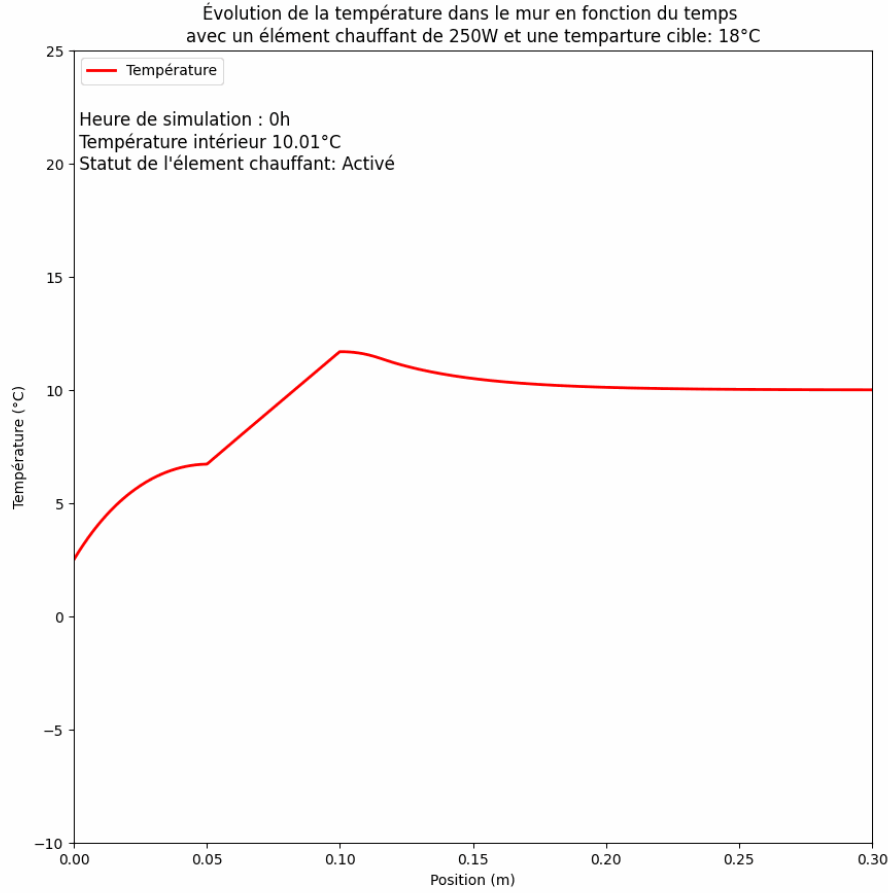


FIGURE 3 – Évolution de la température sur 96 heures ($T_{\text{left}} = -15^{\circ}\text{C}$).

Simulation 96H :

- La température gauche basse ($T_{\text{left}} = -15^{\circ}\text{C}$) accentue les pertes thermiques vers l'extérieur.
- La source de chaleur de $P = 250\text{ W}$, est activée plus fréquemment pour compenser ces pertes et permet d'atteindre la $T_{\text{target}} = 18^{\circ}\text{C}$ à l'intérieur après 18H de simulation.
- Malgré ces conditions défavorables, la gestion dynamique de la source permet de maintenir une température intérieure acceptable sur la durée.

4.3 Comparaison entre les simulations

- La simulation de 48H avec une température gauche plus élevée (23°C) montre une meilleure efficacité thermique, avec une réduction du besoin d'activation de la source interne comparée à la simulation de 24H.
- La simulation de 96H met en évidence l'impact significatif des conditions aux limites sur la consommation énergétique et l'efficacité thermique du système.
- Les variations des températures initiales et des températures aux limites affectent directement la dynamique thermique du mur et la gestion de la source de chaleur.

5 Conclusion

Les trois simulations réalisées montrent que :

- Une température gauche plus élevée favorise la diffusion de chaleur dans le mur, réduisant la charge sur la source de chaleur interne pour atteindre la température cible.
- Les conditions aux limites, telles que la température extérieure, ont un impact majeur sur la consommation énergétique et doivent être prises en compte dans la conception thermique des bâtiments.
- La gestion efficace de la source de chaleur en fonction des conditions thermiques permet d'optimiser la consommation d'énergie tout en maintenant le confort thermique souhaité.

Ces résultats confirment l'importance de modéliser les systèmes thermiques avec des paramètres réalistes pour concevoir des solutions optimisées énergétiquement et adaptées aux besoins.

Les données et le code source sont disponibles sur le dépôt GitHub :

<https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/tree/Jalon3>.

Bibliographie

Références

- [1] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). *Array programming with NumPy*. Nature, 585(7825), 357–362. Disponible à : <https://numpy.org/>.
- [2] Hunter, J. D. (2007). *Matplotlib : A 2D Graphics Environment*. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90–95. Disponible à : <https://matplotlib.org/>.
- [3] The Matplotlib Development Team. *matplotlib.animation — Matplotlib 3.7.0 documentation*. Disponible à : https://matplotlib.org/stable/api/animation_api.html.
- [4] *Liste de conductivités thermiques*, Wikipédia. Disponible à : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_conductivit%C3%A9s_thermiques.
- [5] Pellieux, B. (2024). *Projet PDEEI - Jalon 3*. GitHub. Disponible à : <https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/tree/Jalon3>.
- [6] Pellieux, B. (2024). *Projet PDEEI - Simulation 24H Jalon3*. GitHub. Disponible à : https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/blob/Jalon3/Simulation_Jalon3_24H.gif.
- [7] Pellieux, B. (2024). *Projet PDEEI - Simulation 48H Jalon3*. GitHub. Disponible à : https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/blob/Jalon3/Simulation_Jalon3_48H.gif.
- [8] Pellieux, B. (2024). *Projet PDEEI - Simulation 96H Jalon3*. GitHub. Disponible à : https://github.com/BenjaminPellieux/PDEEI/blob/Jalon3/Simulation_Jalon3_96H.gif.